

Logic of Descriptions - LoD

Introduzione

Permette di descrivere e ragionare su

- Tipi (etypes e dtypes)
- Proprietà e relazioni tra tipi (etypes e dtypes)

EType Graph ETG

È rappresentata attraverso **Etype Graphs ETG**:

- **Etype** (= *entity type*): classe a cui appartiene un'entità
- **Dtype** (= *data type*): classe a cui appartiene un valore
- **Object property**: relazione tra due etypes
- **Data property / Attributo**: descrive una caratteristica di un etype

Un ETG è **ben formato se**:

- 1 nodo = 1 classe
- 1 nodo = 1 tipo (*etype* o *dtype*)
- 1 arco = 1 proprietà (*object property* o *data property*)
- Le proprietà collegano tipi compatibili
- I valori non hanno archi uscenti

Definizione

LoD si definisce come:

$$\text{LoD} = \langle \text{ETG}, \models_{\text{LoD}} \rangle \quad \text{dove ETG} = \langle L_{\text{LoD}}, D_{\text{LoD}}, I_{\text{LoD}} \rangle$$

Dominio

Il dominio D è definito come:

$$D = \langle \{C\}, \{R\} \rangle$$

Dove:

- U : **universo di interpretazione** (non fa parte del dominio di interpretazione in LoD)
- $\{C\}$: **classi** (*etype* e *dtype*)
- $\{R\}$: insieme di **relazioni binarie**
 - **Object relations**: tra entità (corrispondono alle *object properties*)
 - **Attributi**

Linguaggio asserzionale

Il linguaggio asserzionale si forma per espansione in 3 passi

Linguaggio di etype atomici

Si definisce come:

$$L_T = \langle A_T, FR_T \rangle = \{p_T\}$$

Dove:

- $A_T = \langle \{T\}, \{P\} \rangle$: **alfabeto** di base
 - $\{T\}$: insieme dei predicati unari (*etypes* e *dtypes*)
 - $\{P\}$: insieme di proprietà binarie (relazioni)
- FR_T : insieme di **regole di formazione**
- $\{p_T\}$: insieme di **percetti di tipo**

Regole di formazione BNF

Le regole di formazione FR_T sono tali che:

$\langle p_T \rangle$	$::= \langle \text{etype} \rangle \mid \langle \text{dtype} \rangle \mid \top \mid \perp$
$\langle \text{etype} \rangle$	$::= \exists \langle \text{objProp} \rangle . \langle \text{etype} \rangle \mid \exists \langle \text{dataProp} \rangle . \langle \text{dtype} \rangle \mid$ $\forall \langle \text{objProp} \rangle . \langle \text{etype} \rangle \mid \forall \langle \text{dataProp} \rangle . \langle \text{dtype} \rangle$
$\langle \text{etype} \rangle$	$::= E_1 \mid \dots \mid E_n$
$\langle \text{dtype} \rangle$	$::= D_1 \mid \dots \mid D_n$
$\langle \text{objProp} \rangle$	$::= O_1 \mid \dots \mid O_n$
$\langle \text{dataProp} \rangle$	$::= A_1 \mid \dots \mid A_n$

Dove:

- $\top$: insieme di tutte le entità
- $\perp$: insieme vuoto
- $\exists$: la relazione indicata è in essere con almeno un'unità del tipo indicato
- $\forall$: la relazione indicata è in essere solo con unità del tipo indicato, o con nessuna

Linguaggio di etype composti

Si definisce come:

$$L_C = \langle A_C, FR_C \rangle = \{p_C\}$$

Dove:

- $A_T = \{p_T\}$: **alfabeto** di percetti di tipo (ottenuti nel passo precedente)
- FR_C : insieme di **regole di formazione**
- $\{p_C\}$: insieme di **percetti di tipo composti**

Regole di formazione BNF

Le regole di formazione FR_C sono tali che:

$$\begin{aligned} \langle p_C \rangle & ::= \langle p_C \rangle \sqcap \langle p_C \rangle \mid \\ & \quad \langle p_C \rangle \sqcup \langle p_C \rangle \mid \\ & \quad \neg \langle p_C \rangle \\ \langle p_C \rangle & ::= \langle p_T \rangle \end{aligned}$$

Dove:

- $\sqcap$: **intersezione/congiunzione** (il tipo risultante è sia un tipo che l'altro) (equivale all'AND logico)
- $\sqcup$: **unione** (il tipo risultante è un tipo o l'altro, o entrambi) (equivale all'OR logico)
- $\neg$: **negazione** (il tipo risultante è l'opposto del tipo dato, rispetto a quello di riferimento)

Linguaggio di descrizioni e definizioni

Si definisce come:

$$L_{LoD} = \langle A_{LoD}, FR_{LoD} \rangle = \{a_{LoD}\}$$

Dove:

- $A_{LoD} = \{p_C\}$: alfabeto di percetti di tipo (ottenuti nel passo precedente)
- FR_{LoD} : insieme di **regole di formazione**
- $\{a_{LoD}\}$: insieme delle asserzioni LoD, si compone di:
 - **Descrizioni**: descrivono un nuovo tipo senza creare nuovi nomi
 - **Definizioni**: definiscono un nuovo tipo assegnando nuovi nomi

Regole di formazione BNF

Le regole di formazione FR_{LoD} sono tali che:

$$\begin{aligned} \langle \text{description} \rangle & ::= \langle p_C \rangle \sqsubseteq \langle p_C \rangle \mid \\ & \quad \langle p_C \rangle \equiv \langle p_C \rangle \\ \langle \text{definition} \rangle & ::= \langle E \rangle \sqsubseteq \langle p_C \rangle \mid \\ & \quad \langle E \rangle \equiv \langle p_C \rangle \\ \langle E \rangle & ::= E_1 \mid \dots \mid E_n \end{aligned}$$

Dove:

- $\sqsubseteq$: **sussunzione** (un tipo è sottotipo di un altro)
- $\equiv$: **equivalenza** (due tipi sono esattamente lo stesso insieme)

Disgiunzione

Nel linguaggio LoD non sono definite in modo primitivo:

- $\sqsubseteq$: **disgiunzione** (un tipo non è completamente sottotipo di un altro)
- $\equiv$: **disgiunzione forte** (due tipi non coincidono esattamente, la loro unione dà l'universo)

Ma si possono derivare dall'uso dei primitivi combinati con la negazione $\neg$

Funzione di interpretazione

La **funzione di interpretazione** è definita come:

$$I : L \rightarrow D \quad I = \langle I_T, I_P \rangle$$

Dove:

- I_T : funzione di interpretazione **del tipo** (interpreta i nomi di *etypes* e *dtype*)
- I_P : funzione di interpretazione **della proprietà** (interpreta i nomi di *object* e *data properties*)

Ogni passo del linguaggio ha una **propria funzione di interpretazione**

Linguaggio di percetti di tipo atomici

Vale che:

- $I_T(\top) = U$: l'insieme di tutte le unità (insieme universo)
- $I_T(\perp) = \emptyset$: insieme vuoto
- $I_T(E_i) = E_i$: insieme di entità di tipo E_i
- $I_T(D_i) = D_i$: insieme di valori di tipo D_i
- $I_T(\exists P.T) = \{d \in U \mid \exists e \in U : (d, e) \in I_T(P) \wedge e \in I_T(T)\}$
- $I_T(\forall P.T) = \{d \in U \mid \forall e \in U, (d, e) \in I_T(P) \implies e \in I_T(T)\}$

Linguaggio di percetti di tipo composto

Vale che:

- $I_C(p_1 \sqcap p_2) \iff I_C(p_1) \cap I_C(p_2)$
- $I_C(p_1 \sqcup p_2) \iff I_C(p_1) \cup I_C(p_2)$
- $I_C(\neg p_1) \iff U \setminus I_C(p_1)$
- $I_C(p_T) \iff I_T(p_T)$
- $I_C(p_T) \iff I_T(p_T)$

Linguaggio di descrizioni e definizioni

Per le descrizioni vale che:

- $I(p_1 \sqsubseteq p_2) \iff I_C(p_1) \subseteq I_C(p_2)$
- $I(p_1 \equiv p_2) \iff I_C(p_1) = I_C(p_2) \iff I_C(p_1) \subseteq I_C(p_2) \text{ and } I_C(p_2) \subseteq I_C(p_1)$

Per le definizioni vale che:

- $I(E \sqsubseteq p_2) \iff I_C(E) \subseteq I_C(p_2)$
- $I(E \equiv p_2) \iff I_C(E) = I_C(p_2) \iff (I_C(E) \subseteq I_C(p_2) \text{ and } I_C(p_2) \subseteq I_C(E))$
- $I_C(E) = I_T(E) = E$

Teorie

Distinguiamo i seguenti tipi di teoria:

- **TBoX**: insieme finito di definizioni e descrizioni (non valida per LoD)
- **TBoX definizionale**: insieme finito di definizioni (non valida per LoD)
- **TBoX fortemente definizionale**: insieme finito di definizioni LoD, solo equivalenze (non valida per LoD)
- **TBoX definizionale aciclica**: insieme finito di definizioni LoD tali che non esistono:
 - Tipi che utilizzano sé stessi
 - Due o più definizioni dello stesso tipo
- **Terminologia**: TBoX definizionale aciclica
- **Teleontologia KTLO** (= *Knowledge Teleontology*): terminologia tale che:
 - Tutti i tipi derivano da un unico *etype* radice
 - Possono esistere relazioni MGLG tra *etype* discendenti
- **Teleologia TLO**: teleontologia tale che
 - Esistono relazioni MGLG solo verso il nodo radice

$$\text{TBoX} \supset \text{Terminologia} \supset \text{Teleontologia KTLO} \supset \text{Teleologia TLO}$$

Relazione di *entailment*

Entailment del mondo

Siano W un modello del mondo e L_{LoD} un linguaggio asserzionale, tale che la teoria $T \subseteq L_{\text{LoD}}$

La relazione di *entailment* $\models$ è tale che:

$$M \models T$$

Possono presentarsi 4 casi:

- **Similarità**: $M \models p_1 \sqsubseteq p_2 \iff I(p_1) \subseteq I(p_2)$
- **Uguaglianza**: $M \models p_1 \equiv p_2 \iff I(p_1) = I(p_2)$
- **Dissimilarità**: $M \models p_1 \perp p_2 \iff I(p_1) \cap I(p_2) \subseteq \emptyset$
- **Disuguaglianza**: $M \models p_1 \perp\!\!\!\perp p_2 \iff I(p_1) \cap I(p_2) \subseteq \emptyset \wedge I(p_1) \cup I(p_2) \subseteq U$

Entailment logico

Si vuole verificare la veridicità di

$$T \models C$$

Problemi di ragionamento

Possono presentarsi 4 casi:

- **Soddisfacibilità:** $T \models C$
 C può avere almeno un'istanza possibile senza contraddire T
- **Sussunzione:** $T \models C \sqsubseteq D$
Ogni istanza di C è anche istanza di D
- **Equivalenza:** $T \models C \equiv D$
Se e solo se l'uno è sussunto dall'altro, e viceversa
- **Disgiunzione:** $T \models C \perp D$
Nessuna istanza può essere allo stesso tempo sia di C che di D

-  La **disgiunzione non fa parte di LoD**: viene aggiunta solo a livello di *entailment* logico